

## Zadaca 5 iz predmeta Dizajn kompajlera

Potrebno je razviti aplikaciju u C ili C++ programskom jeziku, uz korištenje alata za razvijanje leksera i parsera, koja radi kao napredni kalkulator. Kalkulator računa matematičke izraze liniju po liniju, pri tome ima mogućnost pohrane u varijable i poziva trigonometrijskih funkcija. Opis kalkulatora:

- Za ispisivanje vrijednosti nekog izraza koristi se komanda `print`.
- tipovi podataka koji se mogu pojaviti u izrazima su stringovi i realni brojevi,
- operacije koje se mogu izvršiti sa realnim brojevima su sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje (+, -, \*, /) uvažavajući prioritet množenja i dijeljenja nad ostale dvije, kao i unarni operator minus.
- moguće je grupisati izraze korištenjem parova zagrada (), [] i {} koje se međusobno ne razlikuju po funkcionalnosti, ali doprinose preglednosti izraza,

```
a = 56*([5 + 4.7 * (6-2/3) - 8.875] + 5.87)
print a
1515.453333
```

- postoji unarni operator -, koji negira vrijednost izraza.

```
print 10 + 20
30.000000
print -(10 + 20)
-30.000000
print ---(10 + 20)
-30.000000
```

- Operacija koje se može izvršiti sa stringovima je nadovezivanje, koje koristi operator &.
- Ako se u operaciji nađu string i izraz, potrebno je evaluirati izraz i pretvoriti ga u njegovu tekstualnu reprezentaciju,

```
print "Temperatura je " & 20 & " stepeni
Temperatura je 20.000000 stepeni
```

```
print "Temperatura je " & (20 * 9/5 + 32) & " Fahrenheita"
Temperatura je 68.000000 Fahrenheita
```

- Moguće je koristiti funkcije jednog argumenta sin, cos, sindeg i cosdeg koje računaju sinus i kosinus ugla u radijanima, odnosno u stepenima. Funkcije je moguće koristiti sa ili bez zagrada oko argumenta, npr. sin(0.456) i sin 0.456 su ekvivalentni. Pri pozivu sa zagradama, moguće ne navesti izraz unutar zagrada. Ako izostavimo zagrade, moguće je proslijediti samo broj ili varijablu kao parametar, a ne cijeli izraz.

```
print sin(90)
0.893997
print sindeg 90
1.000000
print sindeg(3*30)
1.000000
```

- Za pamćenje rezultata aritmetičkih izraza, kao i za korištenje tih vrijednosti u drugim izrazima, mogu se koristiti varijable proizvoljnog imena (pravilo imenovanja kao u C jeziku). Varijable su isključivo tipa realni broj. Nije moguće pohraniti string u varijablu.
- Varijablami se vrijednost dodjeljuje operatorom =.
- Operacija dodjeljivanja je takođe aritmetički izraz čija je vrijednost upravo dodijeljena vrijednost, tako da je moguće napisati izraz koji varijabli b dodjeljuje vrijednost 3 a onda tu istu vrijednost dodjeljuje varijabli A:

```
foo_ = bar1 = 3
print foo_
3.000000
print bar1
3.000000
```

- Komanda print se može koristiti i za ispisivanje više vrijednosti (izraza), pri čemu se vrijednosti (izrazi) odvajaju zarezom (npr. print var, 4, 5/10). Svaka vrijednost odvojena zarezom se printa u novi red na standardnom izlazu.

```
print foo_ + 5, "bar = " & bar1, 10.0
8.000000
bar = 3.000000
10.000000
```

- Za izlaz iz programa se može koristiti komanda exit.

Kalkulator sve komande uzima sa standardnog ulaza.

Sve što nije precizno specificirano ili se ne može naslutiti iz primjera možete realizovati proizvoljno, ali da se pri tome ne narušava ništa od gore navedenog.